

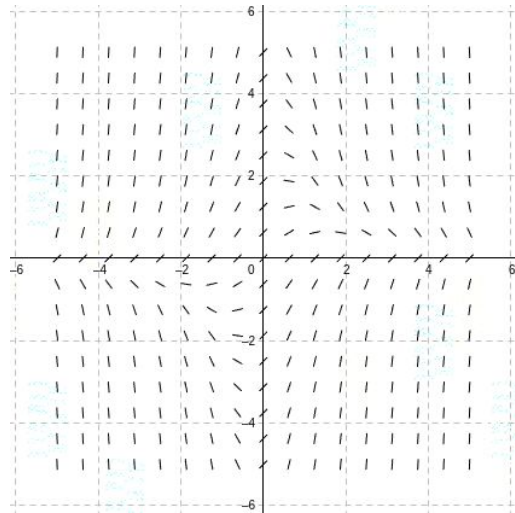
Prova d'Equacions Diferencials I

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

12 d'abril 2024

Puntuació: cada problema val 1.5 punts, excepte el primer que val 1 punt.

1. Donada l'equació diferencial $y' = 1 - xy$, dibuixeu, a ma, sobre el seu camp de velocitats les solucions que passen pels següents punts: $y(0) = 0$, $y(2) = 2$, $y(-1) = 0$ i $y(0) = -4$



2. Creeu una equació diferencial de primer ordre autònoma $y' = f(y)$ que en el seu espai de fases tingui dos punts fixos semi estables en 1 i 3.
3. La següent equació diferencial es coneguda com a model de població

$$\frac{dP}{dt} = P(aP - b)$$

Discutiu que passa amb la població P quan el temps t augmenta. Nota: les constants a i b son positives.

4. Resoldre el següent problema de valor inicial $(2y+3x)y' = y$ que passa pel punt $(0, 1/2)$.
5. Trobeu la solució d'aquesta equació diferencial passa per l'origen

$$\frac{d}{dx}(y(x^2 + 1)) = x^5 + 2x^3 + x + 3xy$$

6. Resoleu el següent problema de valor inicial

$$y'' - 8y' + 16y = 24e^{4x} \quad \text{amb} \quad y(0) = -1 \quad y'(0) = -4$$

7. Dos grans tancs A i B del mateix tamany s'omplen de fluids diferents. Aquests fluids en els tancs A i B es mantenen a 0°C i a 100°C , respectivament. Una petita barra de metall, a una temperatura inicial de 100°C , es submergeix dins el tanc A . Passat 1 minut la temperatura de la barra és de 90°C . Després de 2 minuts es treu la barra i immediatament es transfereix al tanc B . Passat 1 minut en el tanc B la temperatura s'eleva 10°C . Quant de temps, mesurat des del començament de tot el procés, necessitarà la barra per arribar a 99.9°C ?

El fenomen del refredament/escalfament segueix la llei de Newton segons la qual la variació instantània de temperatura d'un objecte és proporcional a la diferència de temperatura entre l'objecte i l'entorn.